



Instituto Tecnológico de Puerto Rico
Recinto de San Juan

EXAMEN PARCIAL 1 · SEMANA 5

TESI 2105 - Programación Orientada a Objetos · Contenido acumulado de las Semanas 1 a 4

Nombre:	Justin K. fernandez Ramos	Fecha:	9/16/26
Sección:		Puntuación:	____ / 100

INSTRUCCIONES GENERALES

- Este examen evalúa exclusivamente los conceptos y destrezas trabajados durante las Semanas 1 a 4.
- Parte A: componente teórico, 40 puntos. Parte B: componente práctico, 60 puntos.
- Lee cada premisa cuidadosamente. En los ejercicios de código, respeta la sintaxis, la sangría y utiliza nombres descriptivos.

PARTE A · COMPONENTE TEÓRICO (40 PUNTOS)

Selección múltiple - 16 puntos. Selecciona la mejor respuesta. (1 punto cada una)

1. ¿Qué comando se utiliza para enviar al repositorio remoto los commits que ya existen localmente?

- A. git add .
- B. git push
- C. git tag
- D. git diff

2. ¿Cuál estructura permite ejecutar instrucciones diferentes según una condición?

- A. while
- B. def/return
- C. if/elif/else
- D. git push

3. ¿Qué describe mejor la modularidad?

- A. Dividir el programa en funciones con responsabilidades claras
- B. Escribir todo el código en un solo bloque
- C. Crear un repositorio nuevo por cada versión
- D. Utilizar únicamente ciclos

4. En Python, ¿qué tipo de dato devuelve inicialmente input()?

- A. bool
- B. str
- C. float
- D. int

5. ¿Qué función incorporada trabajada en el curso permite conocer la cantidad de elementos de una secuencia?

- A. round()
- B. max()
- C. len()
- D. calcular()

6. ¿Qué comando prepara los cambios del proyecto para incluirlos en el próximo commit?
 - A. git add .
 - B. git push
 - C. git tag
 - D. git clone
7. ¿Cuál opción describe mejor un algoritmo?
 - A. Una etiqueta de versión
 - B. Una secuencia ordenada de pasos para resolver un problema
 - C. Un tipo de variable
 - D. Un repositorio remoto
8. ¿Qué versión del Programa Personal Evolutivo reorganizó el programa mediante funciones?
 - A. v2.0
 - B. v1.0
 - C. v4.0
 - D. v3.0
9. ¿Qué hace return dentro de una función?
 - A. Repite el bloque
 - B. Devuelve un valor y finaliza la función
 - C. Convierte texto en número
 - D. Crea un commit
10. ¿Qué herramienta integra recursos para escribir, ejecutar y depurar código?
 - A. IDE
 - B. Operador
 - C. Algoritmo
 - D. Tag
11. ¿Cuál ciclo es apropiado cuando la repetición depende de que una condición continúe siendo verdadera?
 - A. if
 - B. return
 - C. while
 - D. def
12. ¿Para qué se utilizó git tag en el Programa Personal Evolutivo?
 - A. Para borrar el historial
 - B. Para identificar versiones como v1.0, v2.0 y v3.0
 - C. Para ejecutar Python
 - D. Para convertir datos
13. ¿Cuál símbolo se utiliza para asignar un valor a una variable?
 - A. ==
 - B. !=
 - C. >=
 - D. =
14. ¿Cuál opción describe correctamente un parámetro?
 - A. El nombre definido en la función para recibir un dato
 - B. El valor enviado al llamar la función
 - C. Una versión de Git
 - D. Una condición de while

15. ¿Qué comando registra un conjunto preparado de cambios en el historial local del repositorio?

- A. git commit
- B. git push
- C. git diff
- D. git tag

16. ¿Qué versión del Programa Personal incorporó decisiones y ciclos?

- A. v3.0
- B. v2.0
- C. v1.0
- D. Ninguna

CIERTO O FALSO · 8 PUNTOS

Indica C o F. (2 puntos cada una)

17. Un ciclo while puede convertirse en infinito si su condición nunca cambia hacia una salida. __C__

18. git push crea automáticamente un commit aunque no se haya ejecutado git commit. __C__

19. Una función puede realizar una acción, aunque no tenga un return explícito. __C__

20. Una constante escrita en MAYÚSCULAS queda protegida por Python y no puede modificarse. _F_

RESPUESTA CORTA · 16 PUNTOS

Responde de forma breve y precisa. (4 puntos cada una)

21. Explica la diferencia entre parámetro y argumento.

La Diferencia es que el parámetro recibe el nombre definido en una función y recibir el dato y el argumento pues es algo que un usuario debe implementar tanto argumentativo como simples estructuras de palabras correctas.

22. Explica la diferencia entre = y == en Python.

La diferencia es que el igual sirve para asignar un valor u dato y el otro es para comparar datos u valores.

23. ¿Qué ventaja obtiene un programa cuando se divide en funciones?

Bueno obtiene lo que es una mejor organización en lo que es cualquier programa, una mejor modularidad de proyecto.

24. Explica por qué en el Programa Personal Evolutivo se utilizó el mismo repositorio y qué función cumplen los commits y las etiquetas de versión.

Los commits se actualizan cuando el usuario edita o corrige algun codigo o info, y las etiquetas de version es donde por ejemplo si queremos hacer dos versiones de un programa poner en V1.0 primer programa vs el V2.0 actualizado y mejorado.

PARTE B · COMPONENTE PRÁCTICO (60 PUNTOS)

Resuelve los cinco ejercicios. Cada ejercicio tiene un valor de 12 puntos.

EJERCICIO 1 · ENTRADA, PROCESAMIENTO Y SALIDA (12 PUNTOS)

Observa el código y completa la tabla. No ejecutes el programa primero; analiza qué ocurre en cada etapa.

```
producto = input('Producto: ')
cantidad = int(input('Cantidad: '))
precio = 18.50
total = cantidad * precio
print(producto, total)
```

Elemento	Tu respuesta
Entrada	Producto = input('Producto: ')
Procesamiento	total = cantidad * precio
Salida	print(producto, total)
Tipo de dato de cantidad después de la conversión	Int

EJERCICIO 2 · DECISIONES Y PREDICCIÓN (12 PUNTOS)

Analiza el siguiente fragmento:

```
puntos = 74

if puntos >= 90:
    print('Nivel avanzado')
elif puntos >= 70:
    print('Nivel intermedio')
else:
    print('Nivel inicial')
```

2A. ¿Qué imprime el programa y por qué?

2B. Si puntos cambia a 95, ¿qué salida produciría?

2C. ¿Qué estructura de control se utiliza?

EJERCICIO 3 · CORRECCIÓN DE CÓDIGO (12 PUNTOS)

El siguiente código contiene varios errores. Reescríbelo para que solicite una cantidad, calcule el total y muestre “Meta alcanzada” cuando el total sea \$80 o más.

```
cantidad = input('Cantidad: ')
precio = 20.00
total = cantidad * precio

if total = 80
print('Meta alcanzada')
else:
print('Meta no alcanzada')
```

3A. Código corregido:

```
cantidad = input('Cantidad: ')
precio = 20.00
total = cantidad * precio

if total = 80:
print('Meta alcanzada')
else:
print('Meta no alcanzada')
```

EJERCICIO 4 · CICLOS (12 PUNTOS)

Completa y analiza los siguientes ciclos.

```
for numero in _1,2,3
    print(numero)
```

4A. Completa la expresión para mostrar 2, 4, 6, 8 y 10.

1,2,3

```

contador = 3
while contador <= 6:
    print(contador)
    contador += 1

```

4B. Escribe la salida exacta del while.**4C. Explica qué función cumple contador += 1.**

Range 1,6:)

EJERCICIO 5 · FUNCIONES E INTEGRACIÓN (12 PUNTOS)

Escribe un programa corto que integre los conceptos trabajados. Debe:

- solicitar al usuario el número de horas de un servicio y la tarifa por hora;
- crear una función llamada `calcular_costo(horas, tarifa)`;
- calcular el costo dentro de la función y devolverlo con `return`;
- utilizar `round()` para presentar el resultado con dos decimales;
- usar una decisión para mostrar “Servicio mayor” si el costo es \$150 o más y “Servicio regular” en cualquier otro caso;
- mostrar finalmente el costo calculado.

5A. Código:

```

Def calcular_costo(horas , tarifa)
Costo total = horas * tarifa
Return costo_total
Splicitud de dato al usuario
Horas servicio = float (input("ingrese el numero de hroas del servicio: "))
Tarifa por hora = float (input ("ingrese la tarifa por hora: "))

Llamada a la funcion y calculo del resultado
Costo final = calcular costo (horas_servicio, tarifa por hora

Redondeo del resultado a dos decimales
Costo redondeado = round (costo final, 2)
If costo final >=150:
Print "servicio mayor"
Else:
Print("Servicio regular)

```

RESUMEN DE PUNTUACIÓN		
Componente	Valor	Obtenido
Parte A - Selección múltiple	16	
Parte A - Verdadero/Falso	8	
Parte A - Respuesta corta	16	
Ejercicio 1	12	
Ejercicio 2	12	
Ejercicio 3	12	
Ejercicio 4	12	
Ejercicio 5	12	
TOTAL	100	